

Lab 190: Automatización de implementaciones con AWS CloudFormation

Parámetro	Detalle
Dificultad	Intermedia
Tiempo Estimado	45 Minutos
Servicios Principales	AWS CloudFormation, Amazon VPC, Amazon S3, Amazon EC2

1. Resumen y Objetivos

Este laboratorio se enfoca en el concepto de **Infraestructura como Código (IaC)**. Utilizarás AWS CloudFormation para definir, desplegar y actualizar recursos de infraestructura de forma automática y repetible mediante plantillas en formato YAML.

Los objetivos principales son:

- Desplegar un entorno de red (VPC y Security Groups) mediante una plantilla base.
 - Modificar una plantilla existente para añadir recursos de almacenamiento (Amazon S3).
 - Integrar parámetros dinámicos y referencias cruzadas para desplegar una instancia de cómputo (Amazon EC2).
 - Gestionar el ciclo de vida completo de un *Stack*, incluyendo su eliminación segura.
-

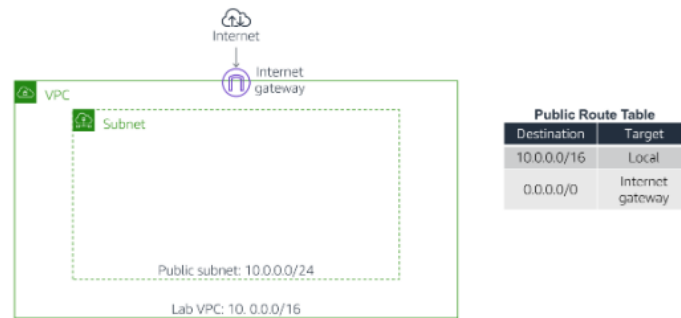
2. Análisis del Escenario

El cliente requiere un método para desplegar infraestructura que elimine el error humano derivado de procesos manuales. La solución propuesta utiliza **AWS CloudFormation**, que actúa como el motor de orquestación. El diagnóstico técnico indica que el uso de plantillas permitirá al cliente versionar su infraestructura y asegurar que los entornos de desarrollo, prueba y producción sean idénticos, permitiendo despliegues incluso en horarios no laborables sin intervención humana directa.

3. Arquitectura del Laboratorio

La arquitectura final consistirá en:

1. **Red:** Una VPC con una subred pública.
2. **Seguridad:** Un Security Group permitiendo tráfico específico.
3. **Almacenamiento:** Un bucket de Amazon S3 con nombre generado automáticamente.
4. **Cómputo:** Una instancia EC2 (Amazon Linux 2) desplegada dinámicamente mediante el uso de **SSM Parameter Store** para obtener la AMI más reciente.



4. Desarrollo

Tarea 1: Despliegue de un Stack inicial de CloudFormation

En esta fase, crearás la base de la red.

- 1. Descarga el archivo base:** Obtén el archivo `task1.yaml` (proporcionado en los recursos del lab) y ábrelo con un editor de texto (como VS Code o Notepad++).
- 2. Analiza la estructura:**
 - **Parameters:** Observa que solicita rangos CIDR para la VPC.
 - **Resources:** Define la **VPC** y un **AppSecurityGroup**.
 - **Outputs:** Exporta el ID del grupo de seguridad.

```

! task1.yaml > {} Resources
Validate and Deploy | Visualize with Infrastructure Composer
1  AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
2  Description: Lab template
3
4  # Lab VPC with public subnet and Internet Gateway
5
6  Parameters:
7
8    LabVpcCidr:
9      Type: String
10     Default: 10.0.0.0/20
11
12    PublicSubnetCidr:
13      Type: String
14      Default: 10.0.0.0/24
15
16
17  Resources:
18  |
19  |#####
20  | # VPC with Internet Gateway
21  |#####
22  |
23  | LabVPC:
24  |   Type: AWS::EC2::VPC
25  |   Properties:
26  |     CidrBlock: !Ref LabVpcCidr
27  |     EnableDnsSupport: true
28  |     EnableDnsHostnames: true
29  |     Tags:
30  |       - Key: Name
31  |         Value: Lab VPC
32  |
33  | IGW:
34  |   Type: AWS::EC2::InternetGateway
35  |   Properties:
36  |     Tags:
37  |       - Key: Name
38  |         Value: Lab IGW
39  |
40  | VPCtoIGWConnection:
41  |   Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment
42  |   DependsOn:
43  |     - IGW
44  |     - LabVPC
45  |   Properties:
46  |     InternetGatewayId: !Ref IGW
47  |     VpcId: !Ref LabVPC
48  |

```

- 3. Accede a la consola:** Navega al servicio **CloudFormation**.

4. Crea el Stack:

- Haz clic en **Create stack** -> **With new resources (standard)**.
- En *Prepare template*, selecciona **Template is ready**.
- En *Template source*, selecciona **Upload a template file**, carga `task1.yaml` y haz clic en **Next**.

Create stack

Prerequisite - Prepare template
You can also create a template by scanning your existing resources in the [IAC generator](#).

Prepare template
Every stack is based on a template. A template is a JSON or YAML file that contains configuration information about the AWS resources you want to include in the stack.

☒ Choose an existing template
Upload or choose an existing template.

☐ Build from Infrastructure Composer
Create a template using a visual builder.

Specify template
This [GitHub repository](#) contains sample CloudFormation templates that can help you get started on new infrastructure projects. [Learn more](#)

Template source
Selecting a template generates an Amazon S3 URL, where it will be stored. A template is a JSON or YAML file that describes your stack's resources and properties.

☐ Amazon S3 URL
Provide an Amazon S3 URL to your template.

☒ Upload a template file
Upload your template directly to the console.

☐ Sync from Git
Sync a template from your Git repository.

Upload a template file
[Choose file](#)

task1.yaml
JSON or YAML formatted file

S3 URL: <https://s3-us-west-2.amazonaws.com/cf-templates-1h3q8lqqetbf-us-west-2/2026-04-20T232136.6532471-task1.yaml> [View in Infrastructure Composer](#)

[Cancel](#) [Next](#)

5. Configura los detalles:

- **Stack name:** Escribe **Lab**.
- Mantén los parámetros IP por defecto y haz clic en **Next**.

Specify stack details

Provide a stack name

Stack name
lab
Stack name must contain only letters (a-z, A-Z), numbers (0-9), and hyphens (-) and start with a letter. Max 128 characters. Character count: 3/128.

Parameters
Parameters are defined in your template and allow you to input custom values when you create or update a stack.

LabVpcCidr
10.0.0.0/20

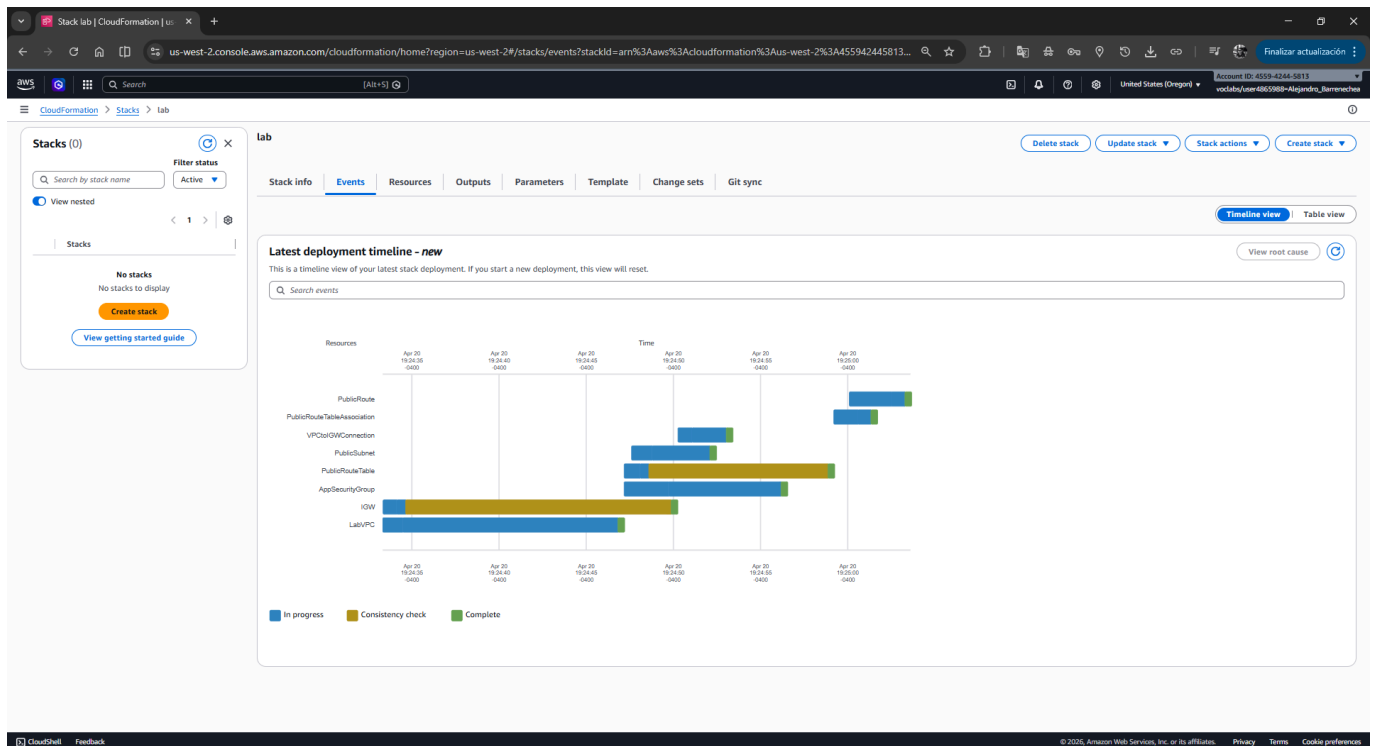
PublicSubnetCidr
10.0.0.0/24

[Cancel](#) [Previous](#) [Next](#)

6. Opciones y Revisión: Mantén las opciones predeterminadas. Haz clic en **Next** y finalmente en **Submit** (o **Create stack**).

7. Monitoreo:

- Ve a la pestaña **Events** para ver el orden de creación.
- Espera a que el estado cambie a **CREATE_COMPLETE**.



Tarea 2: Adición de un Bucket de Amazon S3 al Stack

Aprenderás a actualizar infraestructura existente modificando el código.

1. **Modifica el código:** Abre `task1.yaml` y añade el recurso S3 bajo la sección `Resources:`. Asegúrate de respetar la sangría (2 espacios).

S3Bucket:
Type: `AWS::S3::Bucket`

```
File Edit Selection View Go Run Terminal Help
task1.yaml X
task1.yaml (1) Resources > S3Bucket (AWS::S3::Bucket)
15
16
17 Resources:
18
19 #####
20 # VPC with Internet Gateway
21 #####
22
23 LabVPC:
24   Type: AWS::EC2::VPC
25   Properties:
26     CidrBlock: !Ref LabVpcCidr
27     EnableDnsSupport: true
28     EnableDnsHostnames: true
29     Tags:
30       - Key: Name
31         Value: Lab VPC
32
33 IGW:
34   Type: AWS::EC2::InternetGateway
35   Properties:
36     Tags:
37       - Key: Name
38         Value: Lab IGW
39
40 VPCtoIGWConnection:
41   Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment
42   DependsOn:
43     - IGW
44     - LabVPC
45   Properties:
46     InternetGatewayId: !Ref IGW
47     VpcId: !Ref LabVPC
48
49 S3Bucket:
50   Type: AWS::S3::Bucket
51
52 #####
53 # Public Route Table
54 #####
55
56 PublicRouteTable:
57   Type: AWS::EC2::RouteTable
58   DependsOn: LabVPC
59   Properties:
60     VpcId: !Ref LabVPC
61     Tags:
62       - Key: Name
63         Value: Public Route Table
```

2. Actualiza el Stack en la consola:

- Selecciona el stack **Lab**.
- Haz clic en **Update**.
- Selecciona **Replace current template** -> **Upload a template file**, carga tu archivo modificado y presiona **Next**.

Update stack

Prerequisite - Prepare template
You can also import a template by scanning your existing resources in the [IaC generator](#).

Prepare template
Every stack is based on a template. A template is a JSON or YAML file that contains configuration information about the AWS resources you want to include in the stack.

☐ Use existing template
Proceed with the template you are already using for this stack.

☒ Replace existing template
Replace your existing template with a new template.

☐ Edit in Infrastructure Composer
Edit your template in a visual builder.

Specify template
This [GitHub repository](#) contains sample CloudFormation templates that can help you get started on new infrastructure projects. [Learn more](#)

Template source
Selecting a template generates an Amazon S3 URL where it will be stored. A template is a JSON or YAML file that describes your stack's resources and properties.

☐ Amazon S3 URL

☒ Upload a template file

Upload a template file
[Choose file](#)

task1.yaml
JSON or YAML formatted file

S3 URL: <https://fs3-us-west-2.amazonaws.com/cf-templates-1h3q08qetbf-us-west-2/2026-04-20T235019.88220yd-task1.yaml>

[View in Infrastructure Composer](#)

[Cancel](#) [Next](#)

3. **Finaliza la actualización:** Avanza por las pantallas de configuración sin cambios. En la página de revisión, verifica la sección **Change set preview**; debería indicar que se añadirá un recurso (**Add - S3Bucket**).

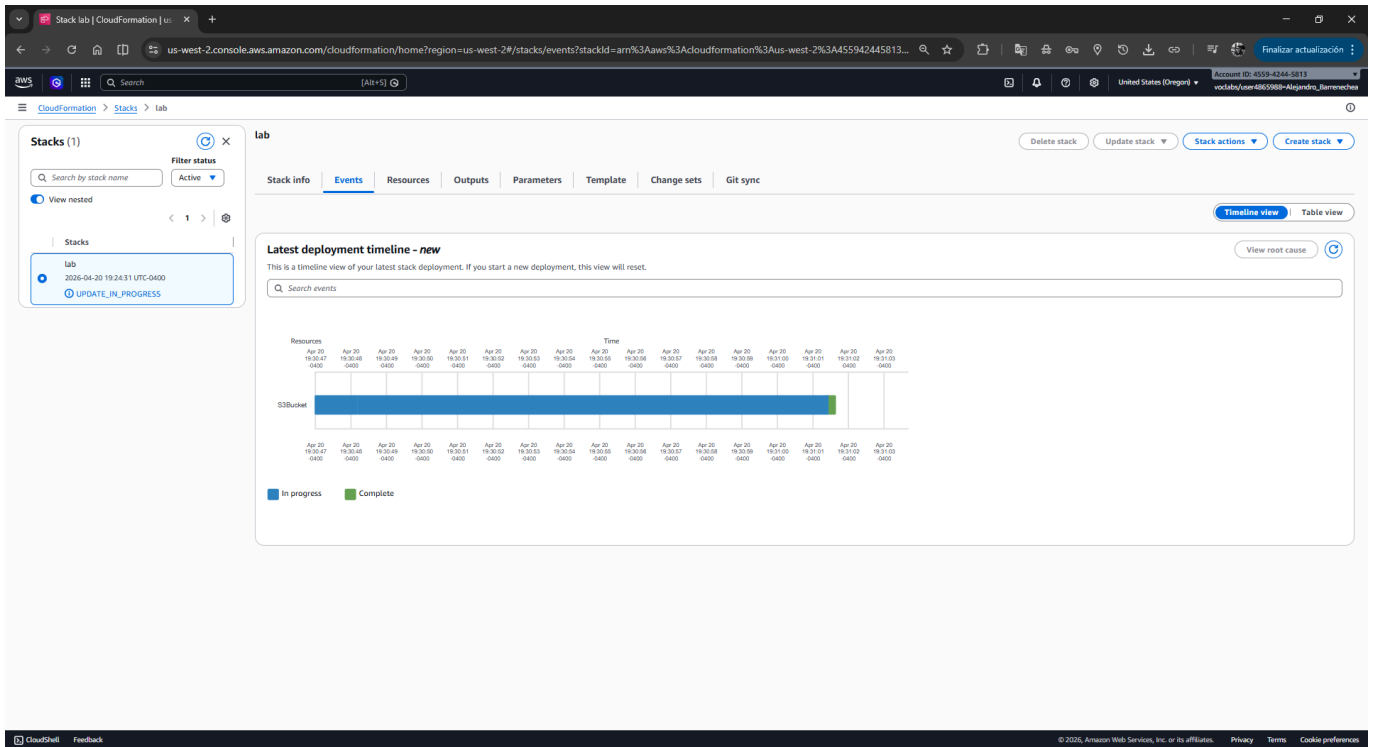
4. **Ejecuta:** Haz clic en **Update stack**.

f3c82fb0-3d10-11f1-a4d4-0646ef6c3889
Operation type: UPDATE_STACK

Operation events (6)

Search events ☐ Display failures only

Timestamp	Logical ID	Status	Detailed status	Status reason	Hook invocations
2026-04-20 19:31:04 UTC-0400	Lab	UPDATE_COMPLETE	-	-	-
2026-04-20 19:31:03 UTC-0400	Lab	UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS	-	-	-
2026-04-20 19:31:01 UTC-0400	S3Bucket	CREATE_COMPLETE	-	-	-
2026-04-20 19:30:48 UTC-0400	S3Bucket	CREATE_IN_PROGRESS	-	Resource creation initiated	-
2026-04-20 19:30:46 UTC-0400	S3Bucket	CREATE_IN_PROGRESS	-	-	-
2026-04-20 19:30:44 UTC-0400	Lab	UPDATE_IN_PROGRESS	-	User initiated	-



Tarea 3: Adición de una Instancia Amazon EC2

Configurarás un recurso más complejo que depende de otros elementos del Stack.

1. **Añade el Parámetro de AMI:** En la sección **Parameters**, añade el siguiente bloque para obtener la última imagen de Amazon Linux 2 automáticamente:

AmazonLinuxAMIID:

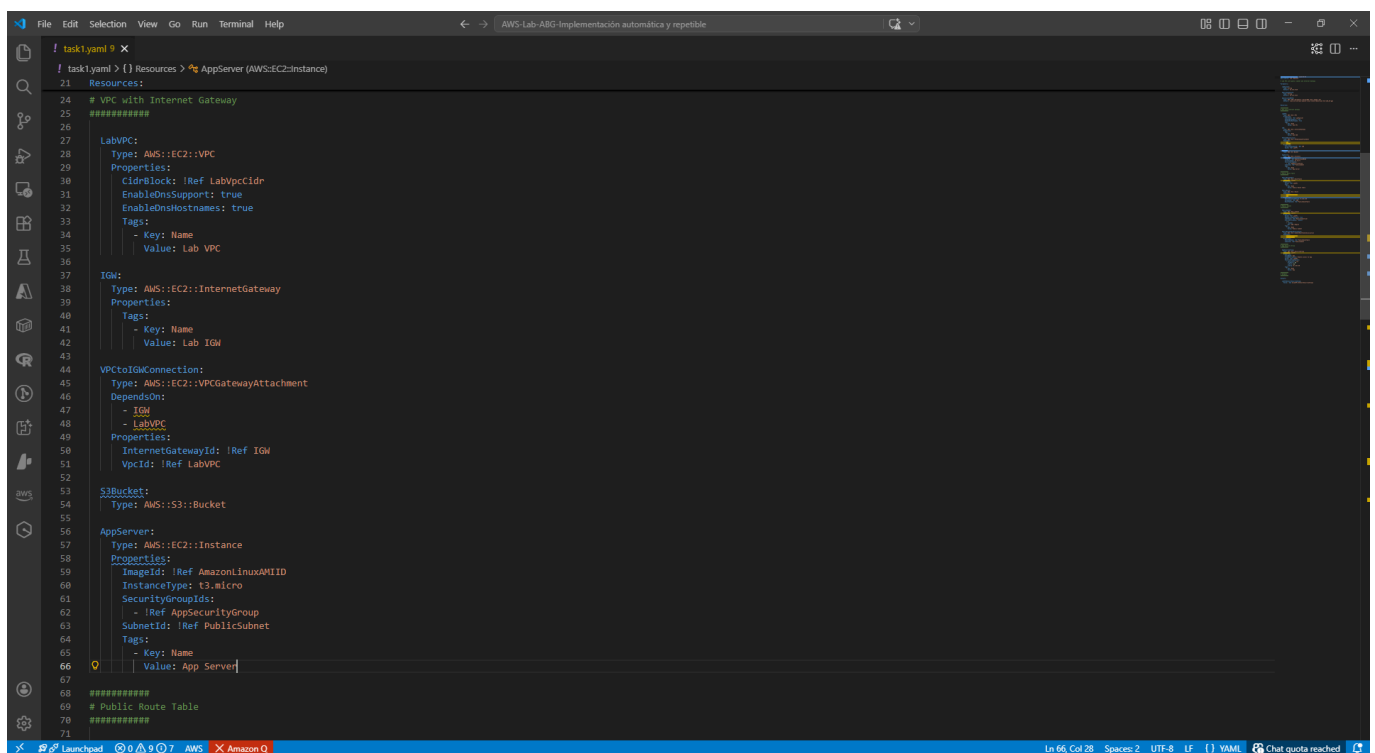
Type: **AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>**

Default: **/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2**

```
! task1.yaml > [ Parameters > AmazonLinuxAMIID (AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>)
Validate and Deploy | Visualize with Infrastructure Composer
1  AWSTemplateFormatVersion: 2010-09-09
2  Description: Lab template
3
4  # Lab VPC with public subnet and Internet Gateway
5
6  Parameters:
7
8    LabVpcCidr:
9      Type: String
10     Default: 10.0.0.0/20
11
12    PublicSubnetCidr:
13      Type: String
14      Default: 10.0.0.0/24
15
16    AmazonLinuxAMIID:
17      Type: AWS::SSM::Parameter::Value<AWS::EC2::Image::Id>
18      Default: /aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
19
20
21  Resources:
22
23    #####
24    # VPC with Internet Gateway
25    #####
26
27    LabVPC:
28      Type: AWS::EC2::VPC
29      Properties:
30        CidrBlock: !Ref LabVpcCidr
31        EnableDnsSupport: true
32        EnableDnsHostnames: true
33        Tags:
34          - Key: Name
35            Value: Lab VPC
36
37    IGW:
38      Type: AWS::EC2::InternetGateway
39      Properties:
40        Tags:
41          - Key: Name
42            Value: Lab IGW
43
44    VPCtoIGWConnection:
45      Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment
46      DependsOn:
47        - IGW
48        - LabVPC
```

2. **Añade el recurso EC2:** Bajo **Resources:**, define la instancia vinculándola a la red y seguridad creadas previamente mediante la función **!Ref**:

```
AppServer:
  Type: AWS::EC2::Instance
  Properties:
    ImageId: !Ref AmazonLinuxAMIID
    InstanceType: t3.micro
    SecurityGroupIds:
      - !Ref AppSecurityGroup
    SubnetId: !Ref PublicSubnet
    Tags:
      - Key: Name
        Value: App Server
```



The screenshot shows the AWS CloudFormation console with a YAML file named 'task1.yaml' open. The file defines several resources: 'LabVPC', 'IGW', 'VPCtoIGWConnection', 'S3Bucket', and 'AppServer'. The 'AppServer' resource is defined as an 'AWS::EC2::Instance' with properties including 'ImageId' (referenced as 'AmazonLinuxAMIID'), 'InstanceType' ('t3.micro'), 'SecurityGroupIds' (referenced as 'AppSecurityGroup'), 'SubnetId' (referenced as 'PublicSubnet'), and a 'Tags' list with a key 'Name' and value 'App Server'.

```
task1.yaml
! task1.yaml > {} Resources > AppServer (AWS::EC2::Instance)
21 Resources:
22
23 #####
24 # VPC with Internet Gateway
25 #####
26
27 LabVPC:
28   Type: AWS::EC2::VPC
29   Properties:
30     CidrBlock: !Ref LabVpcCidr
31     EnableDnsSupport: true
32     EnableDnsHostnames: true
33     Tags:
34       - Key: Name
35         Value: Lab VPC
36
37 IGW:
38   Type: AWS::EC2::InternetGateway
39   Properties:
40     Tags:
41       - Key: Name
42         Value: Lab IGW
43
44 VPCtoIGWConnection:
45   Type: AWS::EC2::VPCGatewayAttachment
46   DependsOn:
47     - IGW
48     - LabVPC
49   Properties:
50     InternetGatewayId: !Ref IGW
51     VpcId: !Ref LabVPC
52
53 S3Bucket:
54   Type: AWS::S3::Bucket
55
56 AppServer:
57   Type: AWS::EC2::Instance
58   Properties:
59     ImageId: !Ref AmazonLinuxAMIID
60     InstanceType: t3.micro
61     SecurityGroupIds:
62       - !Ref AppSecurityGroup
63     SubnetId: !Ref PublicSubnet
64     Tags:
65       - Key: Name
66         Value: App Server
67
68 #####
69 # Public Route Table
70 #####
71
```

3. **Despliega la actualización:** Repite el proceso de **Update** en la consola de CloudFormation cargando el archivo actualizado.
4. **Verificación:** Una vez en **UPDATE_COMPLETE**, navega a la consola de **EC2** para confirmar que la instancia "App Server" está en ejecución.

Update stack | CloudFormation

us-west-2.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-west-2#/stacks/update?stackId=arn%3Aaws%3Acloudformation%3Aus-west-2%3A45594244581...

CloudFormation > Stacks > Lab > Update stack

Step 1: Update stack
Step 2: Specify stack details
Step 3: Configure stack options
Step 4: Review lab

Review lab

Step 1: Specify template

Template

Template URL
https://s3.us-west-2.amazonaws.com/cf-templates-1h3q08qqelbf-us-west-2/2026-04-207233611.0222pd5-task1.yaml

Stack description
Lab template

Step 2: Specify stack details

Parameters (5)

Key	Value
AmazonLinuxAMIID	/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2
LabVpcCidr	Use existing value
PublicSubnetCidr	Use existing value

Step 3: Configure stack options

Tags

Key	Value
No tags	

There are no tags defined for this stack

Permissions

No permissions

There is no IAM role associated with this stack

Update stack | CloudFormation

us-west-2.console.aws.amazon.com/cloudformation/home?region=us-west-2#/stacks/update?stackId=arn%3Aaws%3Acloudformation%3Aus-west-2%3A45594244581...

CloudFormation > Stacks > Lab > Update stack

ACTIVATED

Delete newly created resources during a rollback
Deactivated

Stack policy

No stack policy

There is no stack policy defined

Rollback configuration

Monitoring time
-

CloudWatch alarm ARN
-

Notification options

SNS topic ARN

No notification options

There are no notification options defined

Change set preview

Changes (1)

Action	Logical ID	Physical ID	Resource type	Replacement	Module	Hook inv...
Add	AppServer	-	AWS::EC2::Instance	-	-	-

View change set

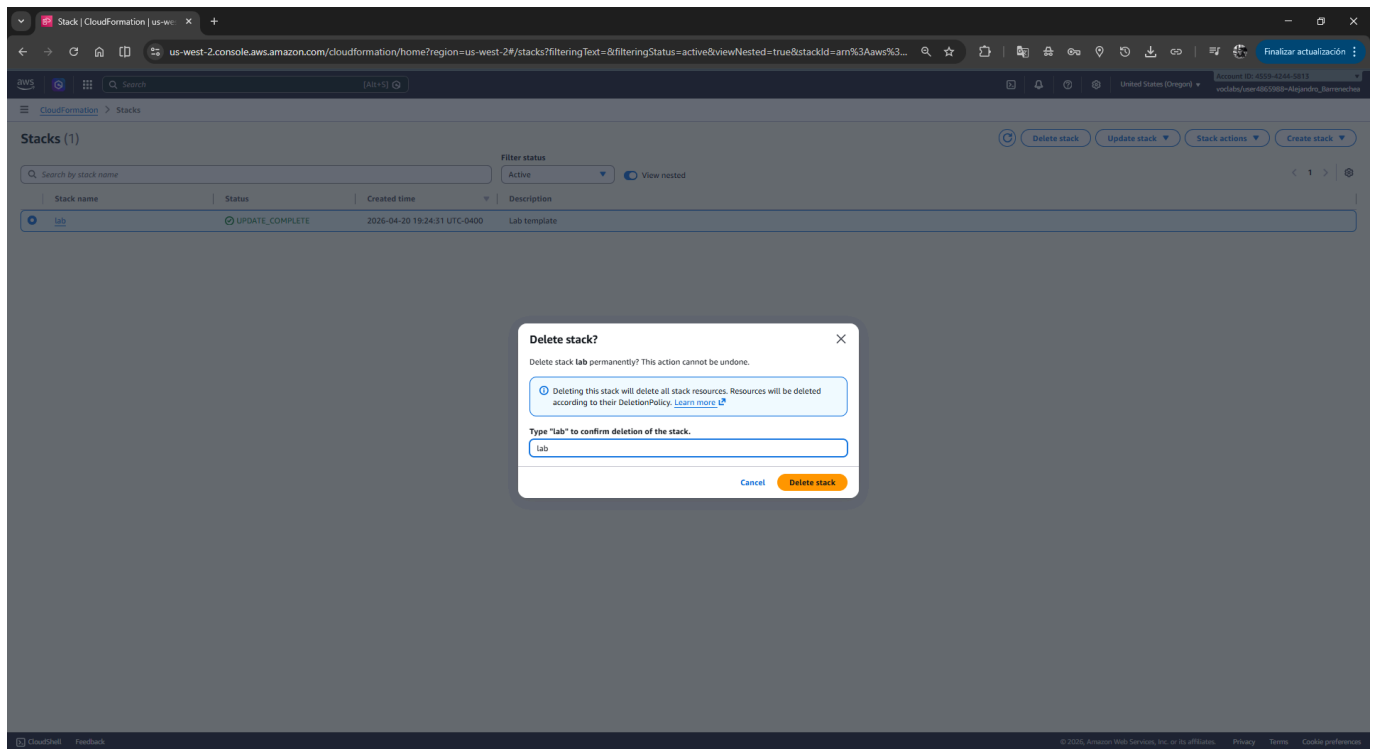
Cancel Previous Submit

The image shows two screenshots from the AWS console. The top screenshot is the CloudFormation 'lab' stack page, specifically the 'Events' tab. It displays a 'Latest deployment timeline' for the 'AppServer' resource, showing a single deployment event on April 20, 2025, at 19:24:31 UTC-0400, which is in a 'COMPLETE' state. The bottom screenshot is the AWS 'Instances' console, showing the details for the 'App Server' instance (ID: i-0ee392bb4543494a9). The instance is running on the t3.micro instance type in the us-west-2 region. It has a public IP address of 16.146.106.72 and is associated with the 'Lab VPC' and 'Lab Subnet'. The instance is using the 'ami-0126145f1f70769be' AMI.

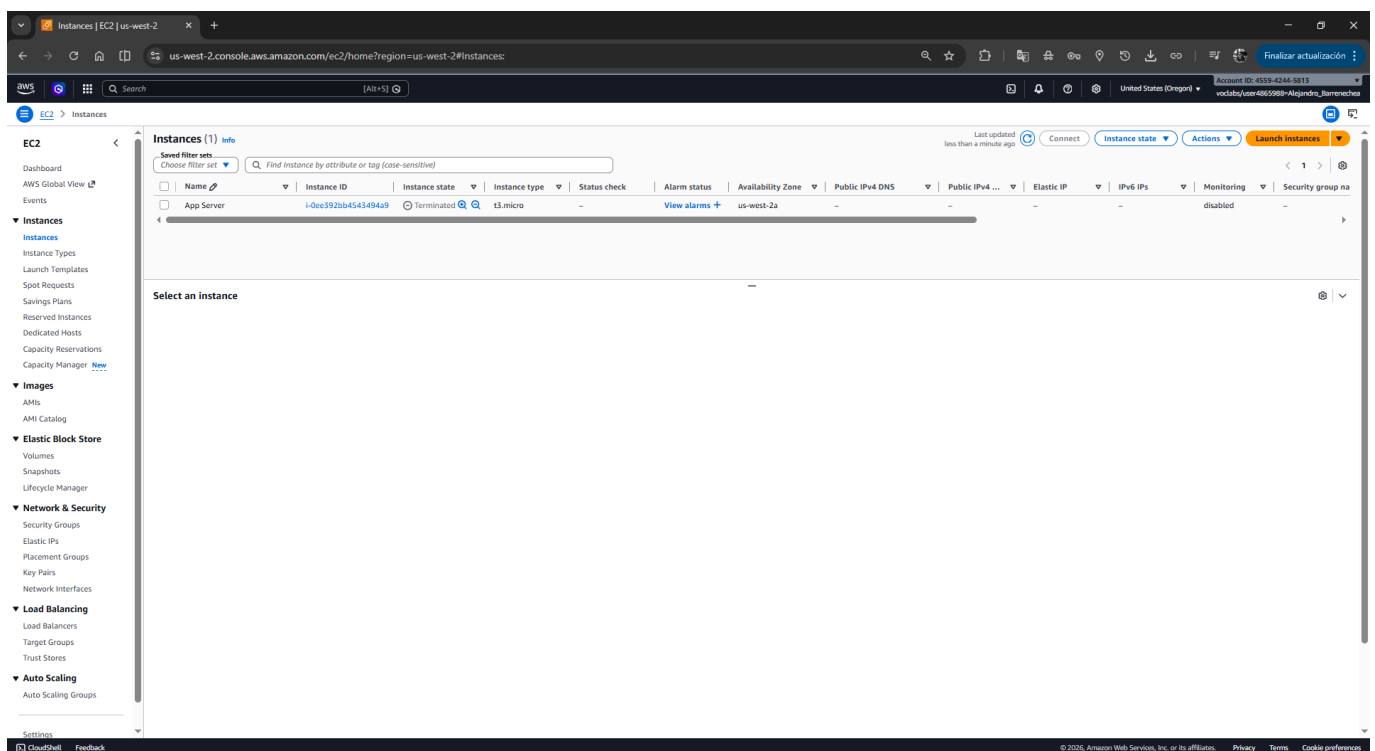
Tarea 4: Eliminación de Recursos

Una de las mayores ventajas de CloudFormation es la limpieza total del entorno.

1. **Elimina el Stack:** En la consola de CloudFormation, selecciona el stack **Lab**.
2. **Confirma:** Haz clic en **Delete** y luego en **Delete stack**.



3. **Resultado:** CloudFormation eliminará automáticamente la instancia EC2, el bucket de S3, el Security Group y la VPC en el orden inverso de dependencia.



5. Respuestas Analíticas

- **¿Por qué CloudFormation determina el orden de creación?** CloudFormation analiza las dependencias lógicas. Por ejemplo, no puede crear una subred sin que la VPC exista primero. Utiliza las referencias (!Ref) para construir un gráfico de dependencias y optimizar el despliegue.
- **¿Qué sucede si un recurso falla durante la actualización?** CloudFormation cuenta con una función de **Rollback**. Si un recurso (como la EC2) falla al crearse, el servicio revertirá automáticamente todos los

cambios al último estado estable conocido, asegurando que la infraestructura no quede en un estado inconsistente.

- **¿Cuál es la ventaja de usar SSM Parameter Store para la AMI ID?** Evita el "Hardcoding" de IDs de AMI que cambian según la región o el tiempo. Esto hace que la plantilla sea **portátil** entre diferentes regiones de AWS sin necesidad de edición manual.